

WRRRA M 상하류 연결 연구 0.5

조건부 SI 위상 구동기와 고유시간의 연결

Wonsik Choi · Jeongin Choi / 2026-10-03

1. 목표와 입력

소스 프레임의 무차원 위상과 물리적 고유시간 사이에 실행 가능한 연결을 구성한다. 하류 고정 전자 에너지 510998.95069 eV, 모드 23, SI h와 eV 변환, 0.2의 실제 95차원 내부 Hamiltonian을 사용했다. 전자 모드의 물리 기원은 기존 구성 입력이다.

$\mu = E_{\text{electron}}/23 = 22217.345682174$ eV, $\omega = \mu/\hbar$ 를 위상 구동률로 선택한다. 프레임 위상 증분 $\xi = 0.1$ 에 대해 $\Delta\tau = \xi/\omega = 2.9626039328317383e-21$ s이다. 기존 하류의 $\epsilon = 0.05$ 갱신 간격의 두 배다.

이 값은 선택한 보정 아래의 연결 값이다. 실제 최소 시간이나 유일한 프레임 길이를 발견한 결과가 아니다.

2. 실제 생성자와 위상 재현

새 위상 구동기는 5차원 유한 공간에 정의한다. 기준 모드 에너지는 0, 나머지 네 모드는 $\hbar\omega\gamma_j$ 이다. γ_j 는 기존 네 zeta-zero 높이를 그대로 사용한다.

$H_{\text{source}} = \text{diag}(0, \hbar\omega\gamma_1, \dots, \hbar\omega\gamma_4)$.

주소 n의 초기 상태는 $(1, \exp(-i\gamma_1 \log(n)), \dots, \exp(-i\gamma_4 \log(n)))/\sqrt{5}$ 이다. 기준 모드와 네 모드를 연결하는 관측 연산자 성분은 각각 1.25다.

$U(\tau) = \exp(-i H_{\text{source}} \tau/\hbar)$ 로 진화시키면 관측값은 $0.5 \sum_j \cos[\gamma_j(\log(n) + \omega\tau)]$ 이다. $\tau = k \Delta\tau$ 를 넣으면 기존 프레임 구동값을 재현한다.

주소 3,45,75,315,999999와 프레임 0,1,2,4,8의 25개 조합에서 직접 행렬 지수·관측값·정규화·에너지 보존·공통 에너지 이동 불변성을 검사했다. 이 주소 표본 검사는 백만 주소 전체의 새 시간 진화를 실행한 것으로 세지 않는다.

이 구동기는 기존 sigmoid 입장 규칙을 자가일관 상호작용으로 유도하지 않는다. 구동 관측값을 준비 확률에 사용하는 실제 결합 Hamiltonian과 공급 장치는 아직 없다.

3. 같은 시간을 사용하는 핵자 내부 위상

0.2의 실제 내부 H를 사용하고 공통 ground 에너지를 빼 상대 에너지를 정의했다. 공통 항을 빼는 것은 이 상대 위상 검사이며 0.3의 물리 정지 에너지 장부에서 rest mass를 제거하지 않는다.

선택한 $\Delta\tau$ 로 1,2,4,8프레임의 내부 unitary를 계산했다. 두 모드 coherent superposition의 상대 위상은 같은 H의 에너지 차이와 일치했다. 기존 준비의 대각 혼합 상태는 정상 상태이므로 시간 진화만으로 새 여기 인구가 생기지 않는다.

한 프레임의 첫 여기 상대 위상은 약 1940.2913853 rad이다. 짧은 프레임이라는 이유로 위상 감감을 무시할 수 없다.

95개 상대 에너지 중 94개에 비영 정수 값이 필요했다. 위상과 정수 값으로 에너지를 복원한 최대 오차는 $1.8189894035e-12$ MeV였다. 정수 값은 원래 생성자의 에너지에서 보존한 정보이며 위상만으로 새로 추정된 정보가 아니다.

5차원 소스 구동기와 95차원 핵자 생성자는 서로 다르다. 같은 고유시간을 사용한다고 같은 Hamiltonian이 되는 것은 아니다. 두 계 사이의 준비·교환 결합은 후속 범위이다.

4. 고유시간과 유일성 검사

평탄한 지정 경로에서 $\beta=0, 0.6, 0.8$, 좌표시간 64 $\Delta\tau$ 를 사용했다. 완료 프레임 수는 64,51,38이며 남은 분수 시간을 보존했다. $\beta=0.3$ Lorentz boost의 끝점 interval과 고유시간이 일치했다. 이는 지정 관성 경로 검사이며 실제 가속·중력을 유도한 것은 아니다.

구동률을 0.5배 또는 2배로 바꾸고 프레임 길이를 반대로 바꾸면 같은 프레임 unitary가 재현됐다. 따라서 무차원 구동 자료만으로 SI 구동률은 식별되지 않는다. 핵자·장치의 실제 시간 관측이나 결합 법칙이 추가돼야 시계를 선택할 수 있다.

기존 느린 일정/SI 위상 비 $2.102556972196466e-43$ 은 그대로 보존했다. 같은 시계라는 옛 가정은 계속 실패한다. 이번 별도 구동기 선택이 옛 생성자를 자동 수정한 것은 아니다.

5. 검증·판정·후속 범위

총 133개 구현·수학 검사 통과. 순수한 위상 연결, 내부 위상 가지, 고유시간 불변성, 정상 준비 상태와 대안 구동률을 검사했다. 실험 검증 수가 아니다.

0.5의 조건부 SI 구동기·내부 위상·지정 경로 연결은 실행했다. 반면 실제 소스 구동률의 유일한 결정, 준비 장치 결합, 시간에 따른 여기 공급·교환은 미해결이다. 전체 시계 문제가 해결됐다고 표시하지 않는다.

0.6은 명시한 $\Delta\tau$ 를 구성 선택으로 받아 측정·관측 후 상태·기록·반복을 구현할 수 있다. 안정성·에너지 비용·실제 기록 매체를 별도 검사해야 한다. 0.7의 비균질 공변 동역학도 계속 열린 항목이다.

상류 0.10, 하류 0.12 마감 유지. 연결 연구는 0.8에서 종료하고 1.0은 전체 통합 확정판이다.

6. 재현과 근거

Python 3, numpy, scipy 설치 후 `OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python compute_0_5.py`.

source/에 검토 r1의 0.2 내부 기저·결과와 하류 0.12 입력을 포함한다. results.json에 입력 해시, 25개 소스 사례, 네 내부 위상 사례, 세 고유시간 사례와 전체 검사를 기록한다.

상하류 연결 0.1-0.4 검토판: DOI 10.5281/zenodo.23119802. 상류 통합: DOI 10.5281/zenodo.23119041. 하류 0.10-0.12: DOI 10.5281/zenodo.23113101.